

Лабораторная работа №12

Операционные системы

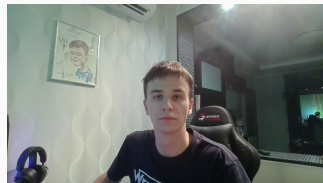
Савкин Д. В.

02 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Савкин Дмитрий Вадимович
- РУДН, группа НПИбд-02-25
- Тема: программирование в shell — основы



Цель работы

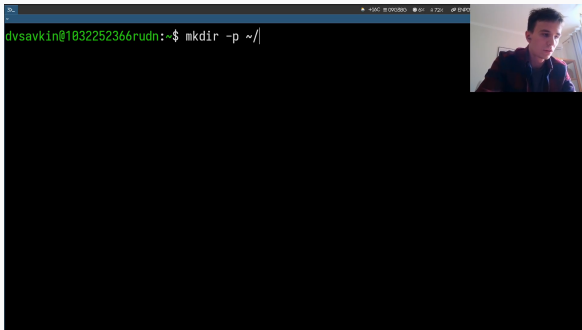
- Освоить основы программирования в shell (bash)

Задание

- Скрипт резервного копирования самого себя
- Обработка аргументов, аналог ls, подсчёт файлов по формату

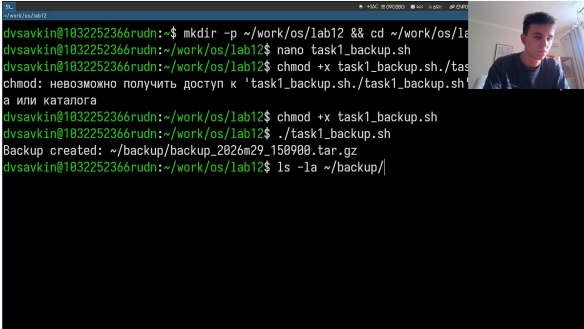
Выполнение работы

Создаём рабочий каталог для заданий лабы.



```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/|
```

Пишем скрипт, архивирующий свой исходный код через tar.

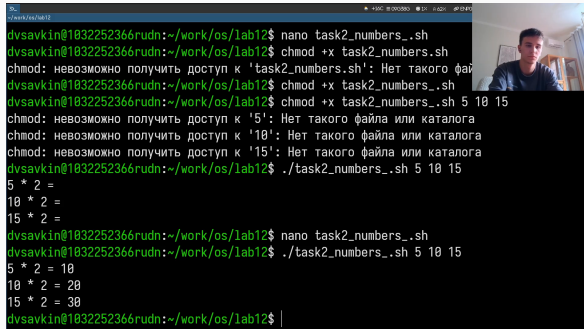


```
dvsavkin@1032252366rudn:~$ mkdir -p ~/work/os/lab12 && cd ~/work/os/lab12
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task1_backup.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task1_backup.sh./task1_backup.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'task1_backup.sh./task1_backup.sh'
а или каталога
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task1_backup.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task1_backup.sh
Backup created: ~/backup/backup_2026m29_150900.tar.gz
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ls -la ~/backup/|
```



Обработка аргументов

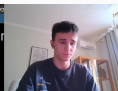
Пишем скрипт, обрабатывающий до 10 аргументов и пересчитывающий их значения.



```
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task2_numbers.sh
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task2_numbers.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'task2_numbers.sh': Нет такого фай
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task2_numbers_.sh
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task2_numbers_.sh 5 10 15
chmod: невозможно получить доступ к '5': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '10': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '15': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers_.sh 5 10 15
5 * 2 =
10 * 2 =
15 * 2 =
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task2_numbers.sh
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers_.sh 5 10 15
5 * 2 = 10
10 * 2 = 20
15 * 2 = 30
dvsavkin@1832252366rudn:~/work/os/lab12$ |
```

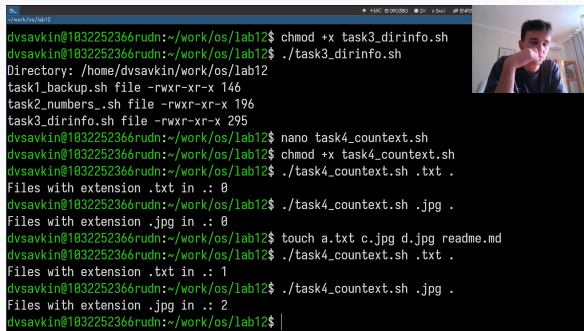
Пишем скрипт, выводящий инфо о каталоге и правах доступа файлов.

```
chmod: невозможно получить доступ к '15': Нет такого файла или каталога
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers_.sh 5 10 15
5 * 2 =
10 * 2 =
15 * 2 =
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task2_numbers_.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task2_numbers_.sh 5 10 15
5 * 2 = 10
10 * 2 = 20
15 * 2 = 30
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task3_dirinfo.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task3_dirinfo.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task3_dirinfo.sh
Directory: /home/dvsavkin/work/os/lab12
task1_backup.sh file -rwxr-xr-x 146
task2_numbers_.sh file -rwxr-xr-x 196
task3_dirinfo.sh file -rwxr-xr-x 295
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$
```



Подсчёт файлов

Пишем скрипт, считающий файлы заданного формата в каталоге.



```
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task3_dirinfo.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task3_dirinfo.sh
Directory: /home/dvsavkin/work/os/lab12
task1_backup.sh file -rwxr-xr-x 146
task2_numbers_.sh file -rwxr-xr-x 196
task3_dirinfo.sh file -rwxr-xr-x 295
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ nano task4_countext.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ chmod +x task4_countext.sh
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .txt .
Files with extension .txt in .: 0
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .jpg .
Files with extension .jpg in .: 0
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ touch a.txt c.jpg d.jpg readme.md
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .txt .
Files with extension .txt in .: 1
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$ ./task4_countext.sh .jpg .
Files with extension .jpg in .: 2
dvsavkin@1032252366rudn:~/work/os/lab12$
```

Выводы

- Получены навыки написания `bash`-скриптов с переменными и циклами
- Освоена обработка аргументов командной строки и работа с `getopts`